

品質管理・実験計画法：一元配置分散分析と回帰モデル

Ryuji Uozumi (Based on Lecture Materials)

2025-12-20

```
# 各群のデータベクトルを作成
y1 <- c(10, 20, 55)
y2 <- c(75, 68)
y3 <- c(74, 68)

# 全データを結合
y <- c(y1, y2, y3)

# 群を表す因子ベクトルを作成 (A:3個, B:2個, C:2個)
x <- factor(rep(c("A", "B", "C"), c(3, 2, 2)))

# データフレームとして確認 (任意)
data_df <- data.frame(Group = x, Value = y)
print(data_df)
```

```
##   Group Value
## 1     A     10
## 2     A     20
## 3     A     55
## 4     B     75
## 5     B     68
## 6     C     74
## 7     C     68
```

```
# 全体の平均
mean_total <- mean(y)
print(paste("全体平均:", mean_total))
```

```
## [1] "全体平均: 52.8571428571429"
```

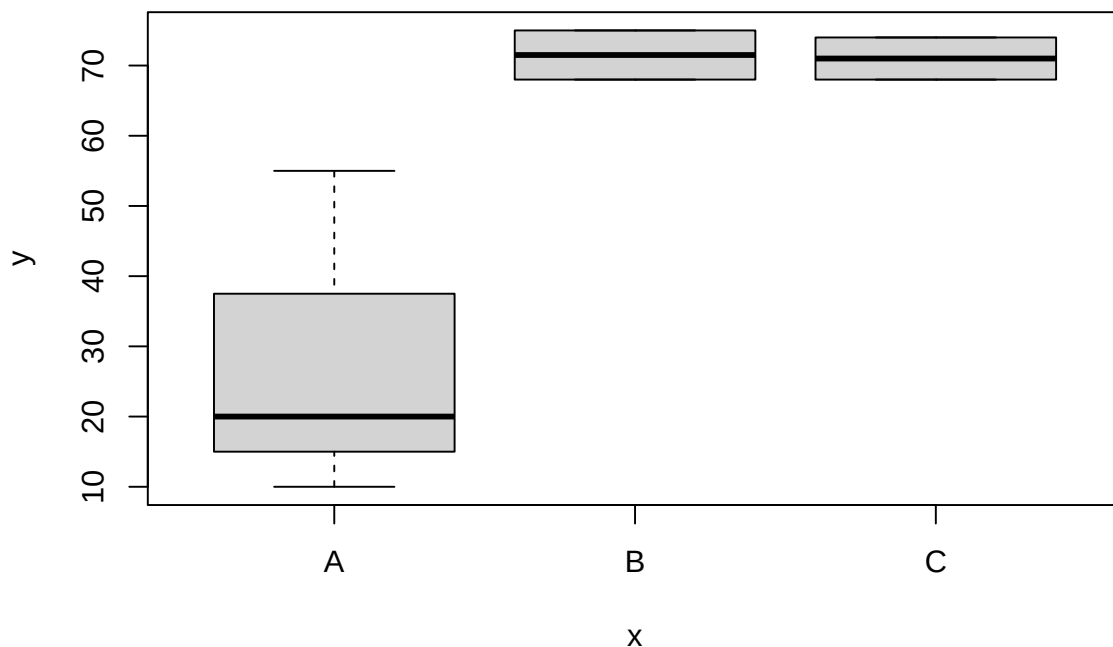
```
# 各群の平均
mean_y <- c(mean(y1), mean(y2), mean(y3))
names(mean_y) <- c("Mean_A", "Mean_B", "Mean_C")
print(mean_y)
```

```
##   Mean_A   Mean_B   Mean_C
## 28.33333 71.50000 71.00000
```

```
# グラフ化 (carパッケージが必要)
if(require("car")){
  scatterplot(y ~ x, main=" 散布図と箱ひげ図")
} else {
  boxplot(y ~ x, main=" 箱ひげ図 (car パッケージなし)")
}
```

```
## Loading required package: car
```

```
## Loading required package: carData
```



```
# --- SST: 総平方和 (Total Sum of Squares) ---
SST <- sum((y - mean(y))^2)
```

```

# --- SSA: 群間平方和 (Sum of Squares Between Groups) ---
# 各群の平均と全体平均の差の二乗
SSA1 <- (mean(y1) - mean(y))^2
SSA2 <- (mean(y2) - mean(y))^2
SSA3 <- (mean(y3) - mean(y))^2

# 重み付け（データ数）をして合計
SSA <- length(y1) * SSA1 + length(y2) * SSA2 + length(y3) * SSA3

# --- SSE: 誤差平方和 (Sum of Squares Error) ---
# 各データと各群平均との差の二乗和
SSE1 <- sum((y1 - mean(y1))^2)
SSE2 <- sum((y2 - mean(y2))^2)
SSE3 <- sum((y3 - mean(y3))^2)
SSE <- SSE1 + SSE2 + SSE3

# 結果の表示
cat("SST:", SST, "\n")

## SST: 4316.857

cat("SSA:", SSA, "\n")

## SSA: 3157.69

cat("SSE:", SSE, "\n")

## SSE: 1159.167

# 自由度 (Degrees of Freedom)
df_A <- 3 - 1 # 群数 - 1
df_E <- 7 - 3 # データ総数 - 群数

# 不偏分散 (Mean Squares)
VA <- SSA / df_A
VE <- SSE / df_E

# F値の計算
Fval <- VA / VE

# p値の計算 (F分布の上側確率)

```

```

pval <- 1 - pf(Fval, df_A, df_E)

# 棄却限界値 (有意水準 5%) [cite: 146]
critical_val <- qf(0.95, df_A, df_E)

cat("F 値:", Fval, "\n")

## F値: 5.448208

cat("p 値:", pval, "\n")

## p値: 0.07210351

cat("棄却限界値 (95%):", critical_val, "\n")

## 棄却限界値(95%): 6.944272

# デザイン行列 X の作成 (切片, ダミー B, ダミー C)
# 注意: 資料の定義に従い、Treatment Contrast (A を基準) を作成
matx <- matrix(c(
  1,1,1,1,1,1,1, # Intercept column
  0,0,0,1,1,0,0, # Group B dummy
  0,0,0,0,0,1,1 # Group C dummy
), nrow=7, ncol=3)

print("デザイン行列 X:")

## [1] "デザイン行列 X:"

print(matx)

##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    0    0
## [2,]    1    0    0
## [3,]    1    0    0
## [4,]    1    1    0
## [5,]    1    1    0
## [6,]    1    0    1
## [7,]    1    0    1

# X'X の計算
XX <- t(matx) %*% matx

# 逆行列 (X'X)-1 の計算

```

```

XXinv <- solve(XX)

# パラメータ beta の推定
beta <- solve(t(matx) %*% matx) %*% t(matx) %*% y

rownames(beta) <- c("Intercept(mu)", "alpha_B", "alpha_C")
print(" 推定されたパラメータ:")

```

```
## [1] "推定されたパラメータ:"
```

```
print(beta)
```

```
##                [,1]
## Intercept(mu) 28.3333
## alpha_B      43.16667
## alpha_C      42.66667
```

```
# 線形回帰モデルの当てはめ
```

```
model <- lm(y ~ x)
```

```
# 回帰分析の結果表示
```

```
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:
##      1      2      3      4      5      6      7
## -18.333  -8.333  26.667   3.500  -3.500   3.000  -3.000
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   28.333      9.828    2.883  0.0449 *
## xB            43.167     15.540    2.778  0.0499 *
## xC            42.667     15.540    2.746  0.0516 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 17.02 on 4 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7315, Adjusted R-squared:  0.5972
```

```
## F-statistic: 5.448 on 2 and 4 DF, p-value: 0.0721
```

```
# 分散分析表の表示
```

```
anova(aov(y ~ x))
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: y
```

```
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
```

```
## x          2 3157.7  1578.85   5.4482 0.0721 .
```

```
## Residuals  4 1159.2   289.79
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```